

Nome

Cognome

Matricola

1. Bob usa il crittosistema **RSA** per ricevere messaggi da Alice. Bob sceglie:

- $p=13$, $q=17$

- il suo esponente pubblico è $e=7$

Bob pubblica il prodotto $N=pq=221$ e l'esponente $e=7$

1) Verificare che $e=7$ è un esponente valido per l'algoritmo RSA

2) Calcolare d , la chiave privata di Bob

Alice vuole inviare a Bob il testo $P=20$, cifrandolo

3) Che valore Alice invia ad Bob?

4) Verificare che Bob riesca a decifrare tale messaggio.

[Scrivere tutti i passaggi per ottenere il risultato per tutte le domande 1), 2), 3) e 4)]

(12 punti / 30)

2. Descrivere in dettaglio il protocollo di **Diffie-Hellman** e discutere i suoi aspetti di sicurezza e l'attacco MiTM.

(6 punti / 30)

3. a) Definire il **Feistel Network** illustrando con una figura, e b) descrivere in dettaglio il Cifrario **Double DES** e i suoi vantaggi rispetto a **DES**.

(6 punti / 30)

4. **Buffer Overflow.**

a) Descrivere in cosa consiste un attacco di tipo **buffer overflow**.

b) Quando è possibile attuarlo?

c) Fornire un esempio semplice di un programma vulnerabile.

d) Esistono precauzioni o contromisure?

(6 punti / 30)